Отчёт

Лабораторная работа № 6

«Численное решение задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка и их систем»

Вариант 7

Выполнил: Дождиков А. И., гр. 421702

Проверил: Нижников З. С.

Задание 1, вариант 7

1. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка на отрезке $[0,1]$:

а) методом Эйлера-Коши с шагом $h_1 = 0{,}1$ и $h_2 = 0{,}05$, построить графики полученных решений;

б) методом Рунге-Кутта 4-го порядка с шагом $h_1 = 0{,}1$ и $h_2 = 0{,}05$, построить графики полученных решений;

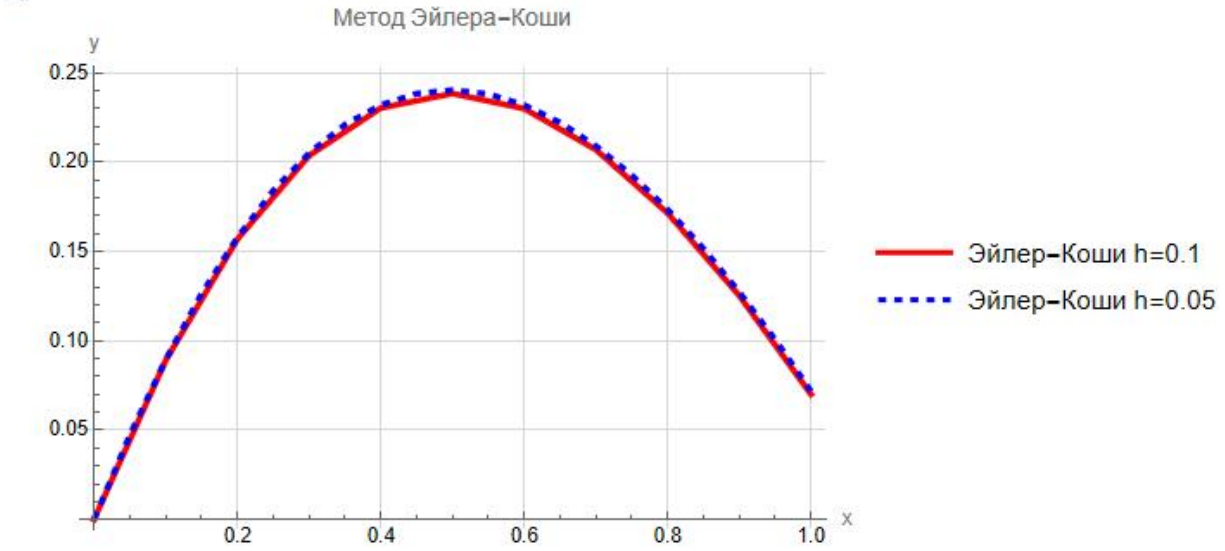
в) с помощью функций **DSolve** и **NDSolve,** построить графики.

Сравнить все полученные решения. Сделать выводы о точности методов в зависимости от шага сетки.

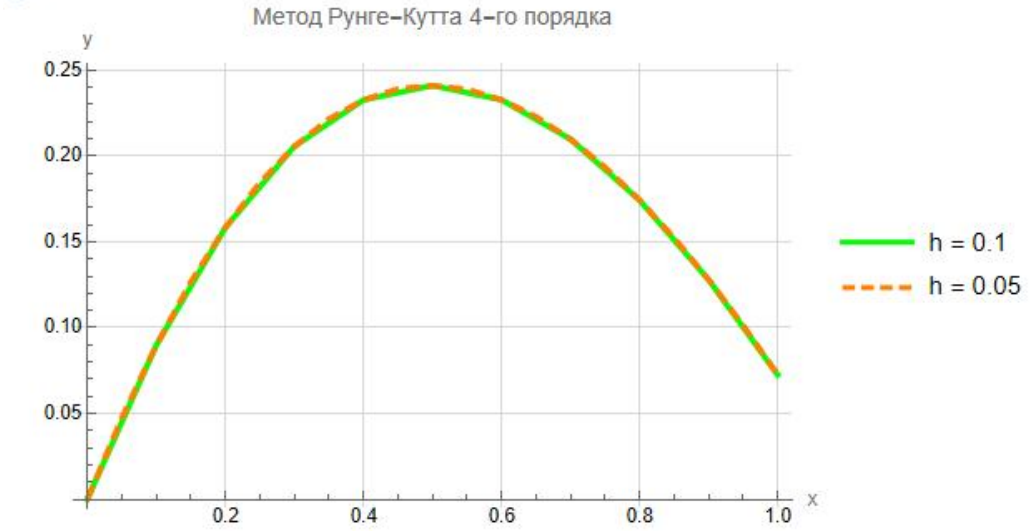
1.7. $y' = \cos(x+y) - x - y$, $y(0) = 0$.

```
]:= (*Задача Коши*)
f[x_, y_] := Cos[x + y] - x - y
x0 = 0;
y0 = 0;
xEnd = 1;

(*а) Метод Эйлера-Коши (прогноз-коррекция)*)
EulerCauchyMethod[f_, x0_, y0_, h_, n_] := Module[{x, y, ypred, ycorr, result}, result = Table[{0, 0}, {n + 1}];
  result[[1]] = {x0, y0};
  x = x0;
  y = y0;
  For[i = 1, i ≤ n, i++, ypred = y + h * f[x, y];
   ycorr = y + h * f[x + h, ypred];
   y = (ypred + ycorr) / 2;
   x = x + h;
   result[[i + 1]] = {x, y};];
  result]

(*Вычисления для разных шагов*)
(*Шаг h1=0.1*)
h1 = 0.1;
n1 = Round[(xEnd - x0) / h1];
eulerCauchyH1 = EulerCauchyMethod[f, x0, y0, h1, n1];

(*Шаг h2=0.05*)
h2 = 0.05;
n2 = Round[(xEnd - x0) / h2];
eulerCauchyH2 = EulerCauchyMethod[f, x0, y0, h2, n2];
```

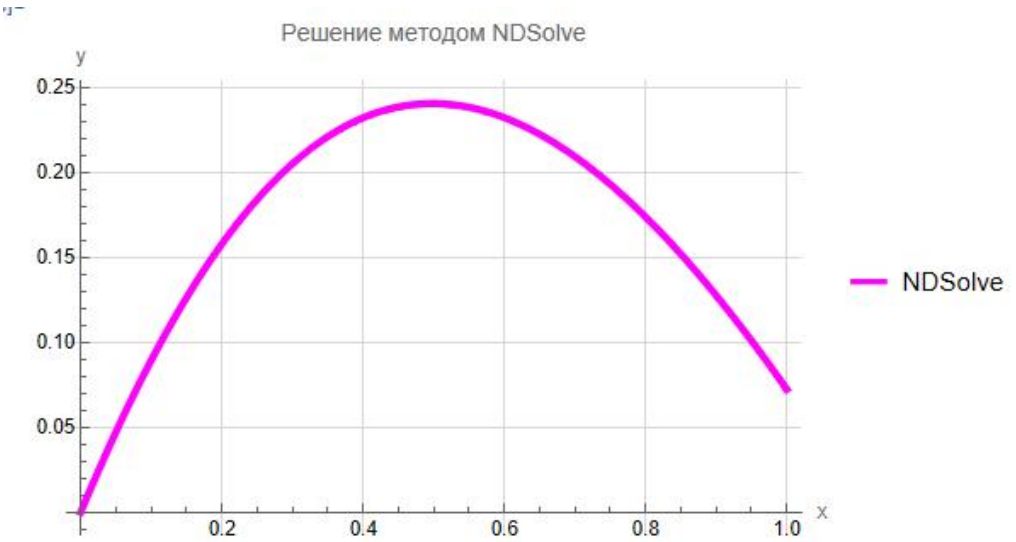
Графики метода Эйлера-Коши:




```
(*6) Метод Рунге-Кутта 4-го порядка*)
RungeKutta4Method[f_, x0_, y0_, h_, n_] := Module[{x, y, k1, k2, k3, k4, result}, result = Table[{0, 0}, {n + 1}];
  result[[1]] = {x0, y0};
  x = x0;
  y = y0;
  For[i = 1, i ≤ n, i++, k1 = f[x, y];
   k2 = f[x + h / 2, y + h * k1 / 2];
   k3 = f[x + h / 2, y + h * k2 / 2];
   k4 = f[x + h, y + h * k3];
   y = y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4);
   x = x + h;
   result[[i + 1]] = {x, y};];
  result]

(*Вычисления для Рунге-Кутта*)
rungeKuttaH1 = RungeKutta4Method[f, x0, y0, h1, n1];
rungeKuttaH2 = RungeKutta4Method[f, x0, y0, h2, n2];
```



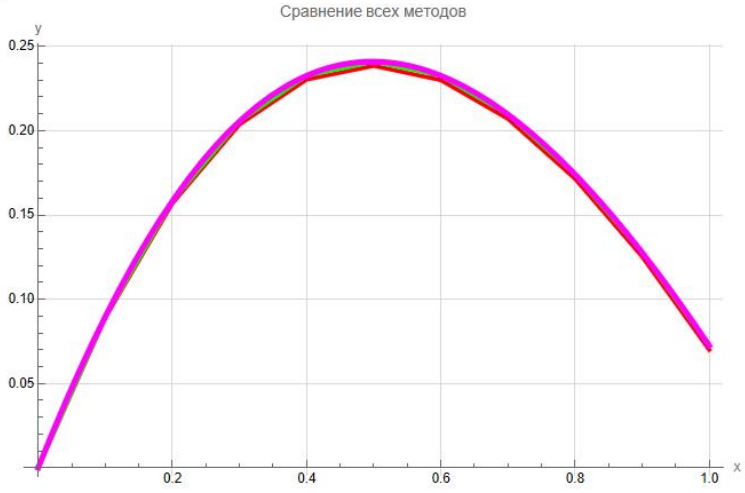
```
(*в) Решение с помощью NDSolve*)
ndsolveSol = NDSolve[{y'[x] == Cos[x + y[x]] - x - y[x], y[0] == 0}, y, {x, 0, 1}];
ndsolveSolution = y /. ndsolveSol[[1]];
```




```
(*Построение графиков*)
Print["Графики метода Эйлера-Коши:"]
plotEulerCauchy = ListLinePlot[{eulerCauchyH1, eulerCauchyH2}, PlotStyle → {{Red, Thickness[0.008]},
    {Blue, Thickness[0.008], Dashed}}, AxesLabel → {"x", "y"}, PlotLabel → "Метод Эйлера-Коши",
  PlotLegends → {"h = 0.1", "h = 0.05"}, GridLines → Automatic, GridLinesStyle → LightGray, ImageSize → 400]

Print["Графики метода Рунге-Кутта 4-го порядка:"]
plotRungeKutta = ListLinePlot[{rungeKuttaH1, rungeKuttaH2}, PlotStyle → {{Green, Thickness[0.008]},
    {Orange, Thickness[0.008], Dashing[{0.02, 0.01}]}}, AxesLabel → {"x", "y"}, PlotLabel → "Метод Рунге-Кутта 4-го порядка",
  PlotLegends → {"h = 0.1", "h = 0.05"}, GridLines → Automatic, GridLinesStyle → LightGray, ImageSize → 400]

Print["График решения с помощью NDSolve:"]
plotNDSolve = Plot[ndsolveSolution[x], {x, 0, 1}, PlotStyle → {Magenta, Thickness[0.01]},
  PlotLegends → {"NDSolve"}, AxesLabel → {"x", "y"}, PlotLabel → "Решение методом NDSolve", GridLines → Automatic,
  GridLinesStyle → LightGray, ImageSize → 400]


(*Общий график всех решений*)
Print["Сравнение всех методов:"]
combinedPlot = Show[ListLinePlot[eulerCauchyH1, PlotStyle → {Red, Thickness[0.006]}],
  ListLinePlot[eulerCauchyH2, PlotStyle → {Blue, Thickness[0.006], Dashed}],
  ListLinePlot[rungeKuttaH1, PlotStyle → {Green, Thickness[0.006]}], ListLinePlot[rungeKuttaH2,
   PlotStyle → {Orange, Thickness[0.006], Dashing[{0.02, 0.01}]}],
  Plot[ndsolveSolution[x], {x, 0, 1}, PlotStyle → {Magenta, Thickness[0.008]}],
  AxesLabel → {"x", "y"}, PlotLabel → "Сравнение всех методов",
  PlotLegends → {"Эйлер-Коши h=0.1", "Эйлер-Коши h=0.05", "Рунге-Кутта h=0.1", "Рунге-Кутта h=0.05", "NDSolve"},
  GridLines → Automatic, GridLinesStyle → LightGray, ImageSize → 550]
```

Сравнение всех методов:

5]=




```
(*Сравнение результатов*)
Print["Сравнение значений в конечной точке x = 1:"];
ndsolveValue = ndsolveSolution[1];
eulerCauchyH1Value = eulerCauchyH1[[-1, 2]];
eulerCauchyH2Value = eulerCauchyH2[[-1, 2]];
rungeKuttaH1Value = rungeKuttaH1[[-1, 2]];
rungeKuttaH2Value = rungeKuttaH2[[-1, 2]];

Print["NDSolve (эталон): ", ndsolveValue];
Print["Эйлер-Коши h=0.1: ", eulerCauchyH1Value, " Погрешность: ", Abs[eulerCauchyH1Value - ndsolveValue]];
Print["Эйлер-Коши h=0.05: ", eulerCauchyH2Value, " Погрешность: ", Abs[eulerCauchyH2Value - ndsolveValue]];
Print["Рунге-Кутта h=0.1: ", rungeKuttaH1Value, " Погрешность: ", Abs[rungeKuttaH1Value - ndsolveValue]];
Print["Рунге-Кутта h=0.05: ", rungeKuttaH2Value, " Погрешность: ", Abs[rungeKuttaH2Value - ndsolveValue]];
```

```
Сравнение значений в конечной точке x = 1:
NDSolve (эталон): 0.0724324
Эйлер-Коши h=0.1: 0.0700556 Погрешность: 0.00237685
Эйлер-Коши h=0.05: 0.07188 Погрешность: 0.000552454
Рунге-Кутта h=0.1: 0.0724284 Погрешность: 4.02423×10^-6
Рунге-Кутта h=0.05: 0.0724322 Погрешность: 2.31381×10^-7
```

Вывод : уменьшение шага интегрирования с h = 0,1 до h = 0,05 приводит к существенному повышению точности обоих методов. Метод Рунге-Кутта 4-го порядка демонстрирует значительно более высокую точность по сравнению с методом Эйлера-Коши при одинаковых шагах, что подтверждает его теоретический четвертый порядок точности против второго порядка у метода Эйлера-Коши. Практическая значимость результатов заключается в том, что метод Рунге-Кутта обеспечивает высокую точность даже при относительно больших шагах, тогда как метод Эйлера-Коши требует меньшего шага для достижения сопоставимой точности. Аналитическое решение с помощью DSolve невозможно получить для данного нелинейного уравнения, что является типичной ситуацией для нелинейных уравнений.

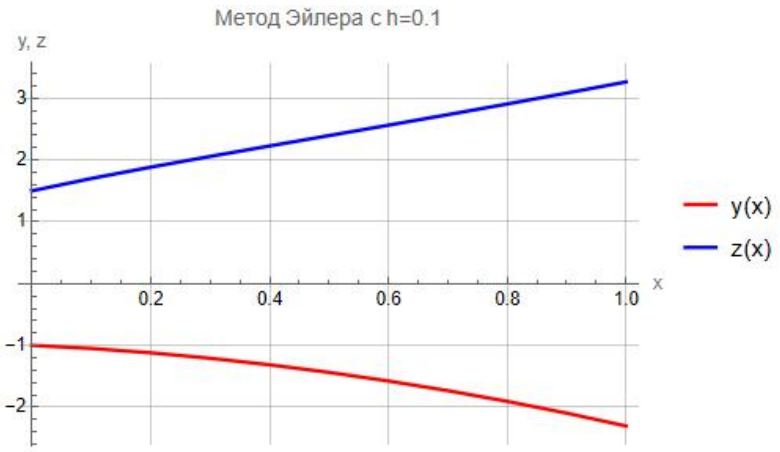
2. Решить задачу Коши для системы двух дифференциальных уравнений на отрезке $[0,1]$:

а) методом Эйлера с шагом $h_1 = 0{,}1$ и $h_2 = 0{,}05$, построить графики полученных решений;

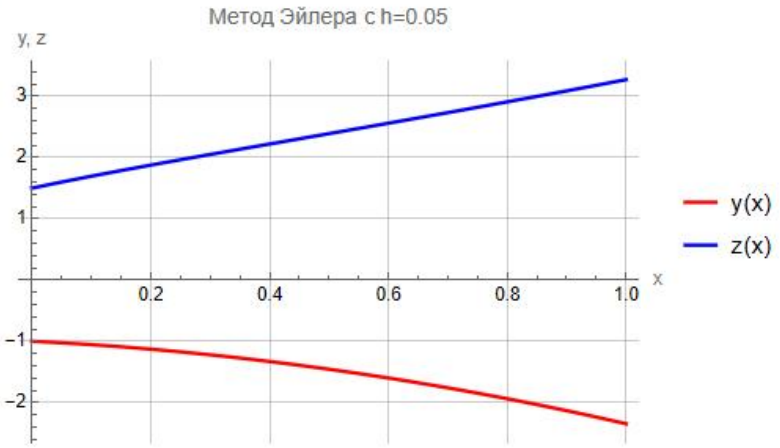
б) методом Рунге-Кутта 4-го порядка с шагом $h_1 = 0{,}1$ и $h_2 = 0{,}05$, построить графики полученных решений;

в) с помощью функций **DSolve** и **NDSolve,** построить графики.

```
(*Система дифференциальных уравнений*)
f1[x_, y_, z_] := 1 - z (*из первого уравнения:y'=1-z*)
f2[x_, y_, z_] := Log[x + 1] - (2 y) / (x + 1) ^2 (*из второго уравнения:z'=ln(x+1)-2y/(x+1)^2*)

(*Начальные условия*)
x0 = 0;
y0 = -1;  (*y(0)=-1*)
z0 = 1.5; (*z(0)=1.5*)

(*Метод Эйлера*)
eulerMethod[f1_, f2_, x0_, y0_, z0_, h_, xmax_] :=
 Module[{x = x0, y = y0, z = z0, results = {{x0, y0, z0}}}, While[x < xmax, ynew = y + h * f1[x, y, z];
   znew = z + h * f2[x, y, z];
   x = x + h;
   y = ynew;
   z = znew;
   AppendTo[results, {x, y, z}];];
  results]

 (*Решение с шагом h1=0.1*)
 h1 = 0.1;
 solution1 = eulerMethod[f1, f2, x0, y0, z0, h1, 1];

 (*Решение с шагом h2=0.05*)
 h2 = 0.05;
 solution2 = eulerMethod[f1, f2, x0, y0, z0, h2, 1];

 (*Построение графиков для h1=0.1 со сплошными линиями*)
 graph1 = ListLinePlot[{solution1[[All, {1, 2}]], solution1[[All, {1, 3}]]},
   PlotStyle → {Red, Blue}, PlotLegends → {"y(x)", "z(x)"}, AxesLabel → {"x", "y, z"},
   PlotLabel → "Метод Эйлера с h=0.1", GridLines → Automatic, PlotRange → All]

 (*Построение графиков для h2=0.05 со сплошными линиями*)
 graph2 = ListLinePlot[{solution2[[All, {1, 2}]], solution2[[All, {1, 3}]]},
   PlotStyle → {Red, Blue}, PlotLegends → {"y(x)", "z(x)"}, AxesLabel → {"x", "y, z"},
   PlotLabel → "Метод Эйлера с h=0.05", GridLines → Automatic, PlotRange → All]
```



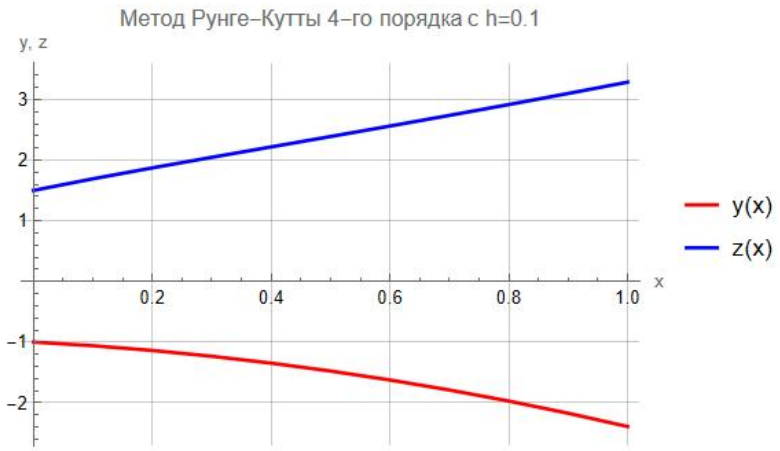
]=



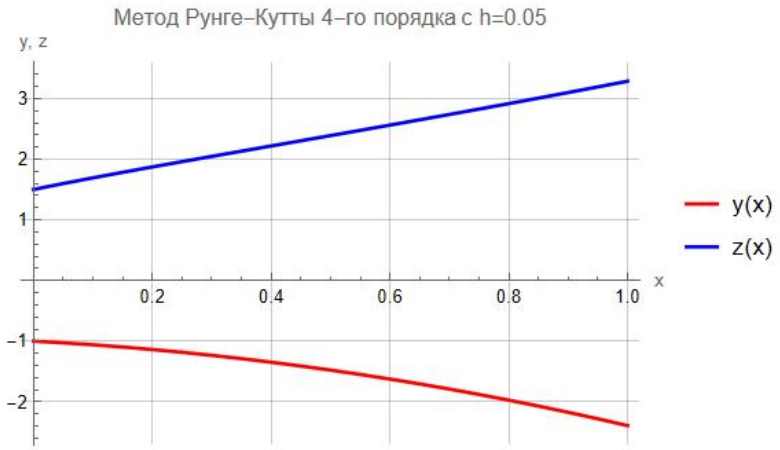

```
(*Метод Рунге-Кутты 4-го порядка для системы двух уравнений*)
rungeKutta4[f1_, f2_, x0_, y0_, z0_, h_, xmax_] :=
 Module[{x = x0, y = y0, z = z0, results = {{x0, y0, z0}}, k1y, k2y, k3y, k4y, k1z, k2z, k3z, k4z},
  While[x < xmax,
   (*Коэффициенты для y*)
   k1y = h * f1[x, y, z];
   k1z = h * f2[x, y, z];
   k2y = h * f1[x + h / 2, y + k1y / 2, z + k1z / 2];
   k2z = h * f2[x + h / 2, y + k1y / 2, z + k1z / 2];
   k3y = h * f1[x + h / 2, y + k2y / 2, z + k2z / 2];
   k3z = h * f2[x + h / 2, y + k2y / 2, z + k2z / 2];
   k4y = h * f1[x + h, y + k3y, z + k3z];
   k4z = h * f2[x + h, y + k3y, z + k3z];
   y = y + (k1y + 2 * k2y + 2 * k3y + k4y) / 6;
   z = z + (k1z + 2 * k2z + 2 * k3z + k4z) / 6;
   x = x + h;
   AppendTo[results, {x, y, z}];];
  results]
```

```
(*Решение с шагом h1=0.1*)
h1 = 0.1;
solutionRK1 = rungeKutta4[f1, f2, x0, y0, z0, h1, 1];

(*Решение с шагом h2=0.05*)
h2 = 0.05;
solutionRK2 = rungeKutta4[f1, f2, x0, y0, z0, h2, 1];

(*Построение графиков для h1=0.1*)
graphRK1 = ListLinePlot[{solutionRK1[[All, {1, 2}]],
    solutionRK1[[All, {1, 3}]]}, PlotStyle → {Red, Blue},
  PlotLegends → {"y(x)", "z(x)"}, AxesLabel → {"x", "y, z"},
  PlotLabel → "Метод Рунге-Кутты 4-го порядка с h=0.1",
  GridLines → Automatic, PlotRange → All]

(*Построение графиков для h2=0.05 *)
graphRK2 = ListLinePlot[{solutionRK2[[All, {1, 2}]],
    solutionRK2[[All, {1, 3}]]}, PlotStyle → {Red, Blue},
  PlotLegends → {"y(x)", "z(x)"}, AxesLabel → {"x", "y, z"},
  PlotLabel → "Метод Рунге-Кутты 4-го порядка с h=0.05",
  GridLines → Automatic, PlotRange → All]
```

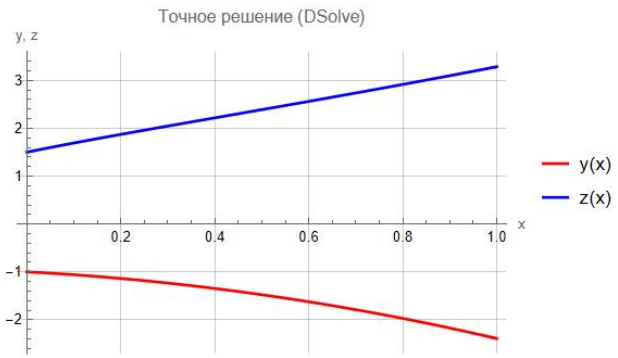
]=

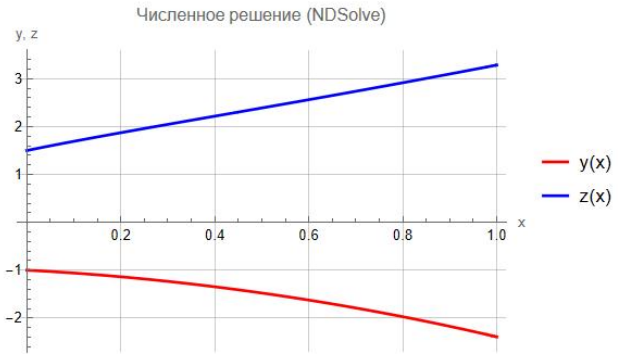


]=



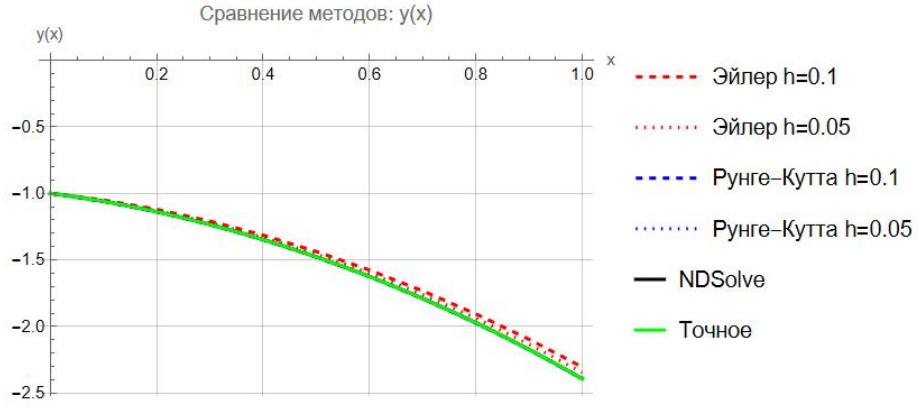
```
(*Система дифференциальных уравнений*)
system = {y'[x] + z[x] == 1, z'[x] + (2 y[x]) / (x + 1)^2 == Log[x + 1], y[0] == -1, z[0] == 1.5};

(*Точное решение с помощью DSolve*)
exactSolution = DSolve[system, {y[x], z[x]}, x];

(*Численное решение с помощью NDSolve*)
numericalSolution = NDSolve[system, {y, z}, {x, 0, 1}];

(*Построение графика точного решения*)
Plot[{y[x] /. exactSolution[[1]], z[x] /. exactSolution[[1]]}, {x, 0, 1},
 PlotStyle → {Red, Blue}, PlotLegends → {"y(x)", "z(x)"}, AxesLabel → {"x", "y, z"},
 PlotLabel → "Точное решение (DSolve)", GridLines → Automatic]

(*Построение графика численного решения*)
Plot[{y[x] /. numericalSolution[[1]], z[x] /. numericalSolution[[1]]}, {x, 0, 1},
 PlotStyle → {Red, Blue}, PlotLegends → {"y(x)", "z(x)"}, AxesLabel → {"x", "y, z"},
 PlotLabel → "Численное решение (NDSolve)", GridLines → Automatic]
```

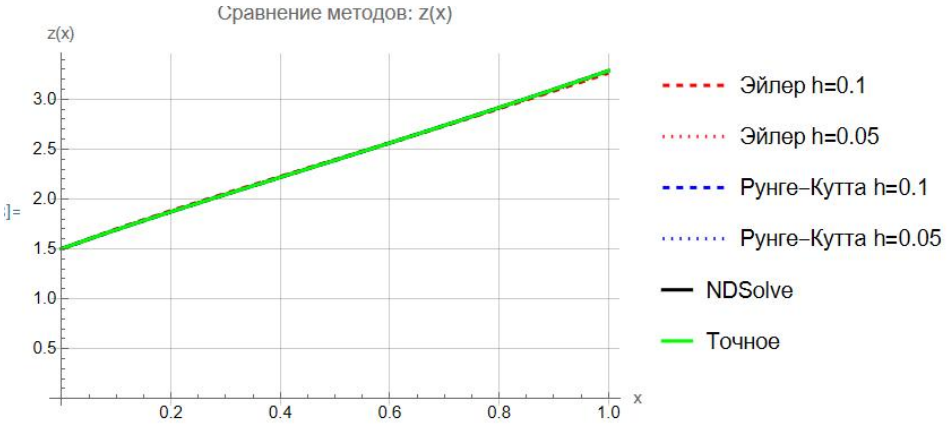





```
(*Объединенный график для y(x)*)
combinedPlotY = Show[ListLinePlot[solutionEuler1[[All, {1, 2}]], PlotStyle → {Red, Dashed}, PlotLegends → {"Эйлер h=0.1"}],
  ListLinePlot[solutionEuler2[[All, {1, 2}]], PlotStyle → {Red, Dotted}, PlotLegends → {"Эйлер h=0.05"}],
  ListLinePlot[solutionRK1[[All, {1, 2}]], PlotStyle → {Blue, Dashed}, PlotLegends → {"Рунге-Кутта h=0.1"}],
  ListLinePlot[solutionRK2[[All, {1, 2}]], PlotStyle → {Blue, Dotted}, PlotLegends → {"Рунге-Кутта h=0.05"}],
  Plot[{y[x] /. numericalSolution[[1]]}, {x, 0, 1}, PlotStyle → {Black, Thick}, PlotLegends → {"NDSolve"}],
  If[exactSolution =!= {}, Plot[{y[x] /. exactSolution[[1]]}, {x, 0, 1}, PlotStyle → {Green, Thick}, PlotLegends → {"Точное"}], Graphics[]],
  AxesLabel → {"x", "y(x)"}, PlotLabel → "Сравнение методов: y(x)", GridLines → Automatic, PlotRange → All]


(*Объединенный график для z(x)*)
combinedPlotZ = Show[ListLinePlot[solutionEuler1[[All, {1, 3}]], PlotStyle → {Red, Dashed}, PlotLegends → {"Эйлер h=0.1"}],
  ListLinePlot[solutionEuler2[[All, {1, 3}]], PlotStyle → {Red, Dotted}, PlotLegends → {"Эйлер h=0.05"}],
  ListLinePlot[solutionRK1[[All, {1, 3}]], PlotStyle → {Blue, Dashed}, PlotLegends → {"Рунге-Кутта h=0.1"}],
  ListLinePlot[solutionRK2[[All, {1, 3}]], PlotStyle → {Blue, Dotted}, PlotLegends → {"Рунге-Кутта h=0.05"}],
  Plot[{z[x] /. numericalSolution[[1]]}, {x, 0, 1}, PlotStyle → {Black, Thick}, PlotLegends → {"NDSolve"}],
  If[exactSolution =!= {}, Plot[{z[x] /. exactSolution[[1]]}, {x, 0, 1}, PlotStyle → {Green, Thick}, PlotLegends → {"Точное"}], Graphics[]],
  AxesLabel → {"x", "z(x)"}, PlotLabel → "Сравнение методов: z(x)", GridLines → Automatic, PlotRange → All]
```

```
(*Отображение графиков*)
GraphicsRow[{combinedPlotY, combinedPlotZ}, ImageSize → 800]
```





Вывод: метод Эйлера, особенно с шагом 0.1, дает наименее точное решение, в то время как метод Рунге-Кутты 4-го порядка даже с таким же шагом значительно ближе к эталонным решениям NDSolve и точному аналитическому решению. Уменьшение шага в методе Эйлера до 0.05 улучшает точность, но не дотягивает до точности методов высших порядков, что подтверждает целесообразность их использования для получения более надежных результатов.